

Lista 4 Séries Temporais

Grupo: Letícia Yumi Ichibara

Marcelo Xinhong Huang

Pedro Henrique de Araújo

1. As seguintes obs. representam $X_{91}, \dots, X_{100}$, de uma série temp. ajustada pelo modelo:

$$X_t - X_{t-1} = \varepsilon_t - 1,1\varepsilon_{t-1} + 0,3\varepsilon_{t-2}$$

X_{91}										X_{100}
166	172	172	169	164	168	171	167	168	172	

a) Calcule as previsões $\hat{X}_{100}(h)$, $h=1,2,3$, usando $\varepsilon_{100} = \varepsilon_{101} = 0$.

Note que o modelo é da forma $X_t - X_{t-1} = \varepsilon_t - 1,1\varepsilon_{t-1} + 0,3\varepsilon_{t-2}$
(ARIMA(0,1,2))

$$\Rightarrow X_t = X_{t-1} + \varepsilon_t - 1,1\varepsilon_{t-1} + 0,3\varepsilon_{t-2}$$

uma possível forma de prever X_{t+1} é usar $\hat{X}_t(h) = E(X_{t+h} | \text{os } X's \text{ anteriores})$

e pelo modelo fornecido, $X_{t+h} = X_{t+h-1} + \varepsilon_{t+h} - 1,1\varepsilon_{t+h-1} + 0,3\varepsilon_{t+h-2}$

Dessa forma nós temos $\hat{X}_{100}(1) = E(X_{101} | \text{os } X's) = E(X_{100} + \varepsilon_{100} - 1,1\varepsilon_{99} + 0,3\varepsilon_{98})$

$$= E(X_{100}) + E(\varepsilon_{100}) - 1,1 E(\varepsilon_{99}) + 0,3 E(\varepsilon_{98})$$

* enunciado falou p/ usar $\varepsilon_{100} = 0$, mas aqui ε_{99} e ε_{98} não são mais aleatórios por serem erros do passado (estamos em $t=100$ agora). Para usar esse jeito de estimação vamos assumir que $\varepsilon_{98} = \varepsilon_{99} = 0$

$$= X_{100} + 0 - 1,1 \cdot 0 + 0,3 \cdot 0 = X_{100} = 172 = \hat{X}_{100}(1)$$

consequentemente, $\hat{X}_{100}(2) = E(X_{102} | \text{os } X\text{'s}) = E(X_{101}) = \hat{X}_{100}(1) = 172$
e $\hat{X}_{100}(3) = 172$

Resposta: as previsões são os mesmos valores 172

$$\left(\hat{X}_{100}(1) = \hat{X}_{100}(2) = \hat{X}_{100}(3) = 172 \right) \text{ devido a estrutura do modelo proposto}$$

b) Sabendo que $\hat{\sigma}^2 = 1,1$, calcule $\hat{\text{Var}}(\varepsilon_{100+h})$, $h=1,2,3$ e construa intervalo de confiança para X_{103} .

$$\text{Temos } X_t - X_{t-1} = \varepsilon_t - 1,1\varepsilon_{t-1} + 0,3\varepsilon_{t-2} \Rightarrow (1-B)X_t = (1-1,1B+0,3B^2)\varepsilon_t$$

$$\Rightarrow X_t = (1-B)^{-1} (1-1,1B+0,3B^2)\varepsilon_t$$

$$^* (1-B)^{-1} = \sum_{k=0}^{\infty} B^k$$

$$\Rightarrow X_t = (1+B+B^2+\dots)(1-1,1B+0,3B^2)\varepsilon_t$$

$$\psi(B) = (1-0,1B+0,2B^2+0,2B^3+0,2B^4+\dots) \quad \text{com } 0,3-1,1+1=0$$

$$\Rightarrow \psi_0=1 \quad \psi_1=-0,1 \quad \psi_2=0,2 \quad \psi_j=0,2 \quad \forall j \geq 2$$

e note que $e_{100}(h) = X_{100+h} - \hat{X}_{100}(h) \Rightarrow \text{Var}(e_{100}(h)) = \sigma^2 \cdot (\psi_0^2 + \psi_1^2 + \psi_2^2 + \dots + \psi_h^2)$

$$= \sigma^2 \cdot \sum_{j=0}^{h-1} \psi_j^2 \Rightarrow \hat{\text{Var}}(e_{100}(h)) = \hat{\sigma}^2 \sum_{j=0}^{h-1} \psi_j^2$$

$$\Rightarrow \hat{\text{Var}}(e_{100}(1)) = \hat{\sigma}^2 (1^2) = \hat{\sigma}^2 = 1,1$$

$$\hat{\text{Var}}(e_{100}(2)) = \hat{\sigma}^2 (1^2 + 0,1^2) = 1,1 \cdot (1,01) = 1,111$$

$$\hat{\text{Var}}(e_{100}(3)) = \hat{\sigma}^2 (1^2 + 0,1^2 + 0,2^2) = 1,1 (1,05) = 1,155$$

e pela $IC[X_{103}, 95\%] = [\hat{X}_{100}(3) \mp 1,96 \cdot \sqrt{1,155}] = [172 \mp 2,11]$

$$= [169,89 ; 174,11]$$

* $\text{Var}(e_i(h)) = \sigma^2 \sum_{j=0}^{h-1} \psi_j^2$ pois $\text{Cov}(\varepsilon_i, \varepsilon_j) = 0$, se $i \neq j$, pela independência do ruído branco

c) Determine os coeficientes ψ_r , e use $X_{101} = 174$, atualize previsões $\hat{X}_{101}(h)$, $h = 1, 2$. $\psi_0 = 1, \psi_1 = -0,1, \psi_2 = 0,2, \psi_j = 0,2 \quad j \geq 2$

$$\begin{aligned} X_{101} = 174 &= X_{100} + \varepsilon_{100} - 1,1\varepsilon_{99} + 0,3\varepsilon_{98} \\ &= 172 + \varepsilon_{100} - 1,1\varepsilon_{99} + 0,3\varepsilon_{98} \end{aligned}$$

(Não sabemos ε_{99} nem ε_{98} , continuamos assumindo que são 0)

$$\Rightarrow \varepsilon_{100} = 2$$

$$\hat{X}_{101}(1) \stackrel{E(X_{102})}{=} E(X_{101} + \varepsilon_{101} - 1,1\varepsilon_{100} + 0,3\varepsilon_{99}) \quad * \bar{E}(\varepsilon_{101}) = 0$$

$$= 174 - 1,1 \cdot \varepsilon_{100} = 174 - 1,1 \cdot 2 = 174 - 2,2$$

$$\Rightarrow \hat{X}_{101}(1) = 171,8$$

$$\hat{X}_{101}(2) \stackrel{E(X_{103})}{=} E(X_{102} + \varepsilon_{102} - 1,1\varepsilon_{101} + 0,3\varepsilon_{100})$$

$$= \hat{X}_{102} + 0,3\varepsilon_{100} = \hat{X}_{101}(1) + 0,3\varepsilon_{100}$$

$$= 171,8 + 0,3 \cdot 2$$

$$= 172,4$$

$$\Rightarrow \hat{X}_{101}(2) = 172,4$$